Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Операционные системы

Лебеденко Елена Викторовна

Содержание

1 1. Цель работы **5**

2 2. Задание **6**

3 3. Теоретическое введение **7**

4 4. Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Установка Linux на qemu 8
4.2 Обновления 10
4.3 Повышение комфорта работы 10
4.4 Автоматическое обновление 10
4.5 Отключение SELinux 11
4.6 Настройка раскладки клавиатуры 11
4.7 Установка имени пользователя и названия хоста 11
4.8 Работа с языком разметки Markdown 12
4.9 Домашнее задание 12

5 5. Выводы **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

4.1 Создание образа 8
4.2 Запуск виртуальной машины 8
4.3 Start 9
4.4 Установка системы 9
4.5 Создание командного файла 9
4.6 Установка git и gh 10
4.7 Установка tmux 10
4.8 Автоматическое обновление 10
4.9 Отключение SELinux 11
4.10 Настройка раскладки клавиатуры 11
4.11 Установка имени пользователя и названия хоста 12
4.12 Установка pandoc, pandoc-crossref, TeXlive 12
4.13 дз 13

Список таблиц

1 1. Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 2. Задание

- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

3 3. Теоретическое введение

QEMU (Quick Emulator) — это бесплатный универсальный эмулятор и виртуализатор с открытым исходным кодом, который позволяет запускать операционные системы (ОС), созданные для одной архитектуры (например, ARM), на другой (например, x86/Intel). Он эмулирует различное аппаратное обеспечение, позволяя тестировать ПО и запускать виртуальные машины.

4 4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка Linux на qemu

Создадаю образ виртуального диска: 60GB, формат qcow2

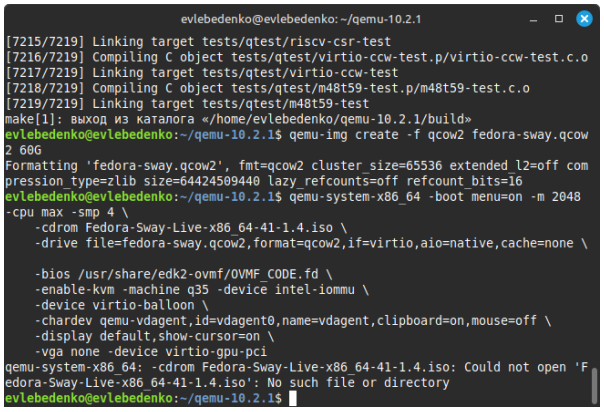

Рис. 4.1: Создание образа

Запускаю виртуальную машину (с небольшими изменениями в программе)

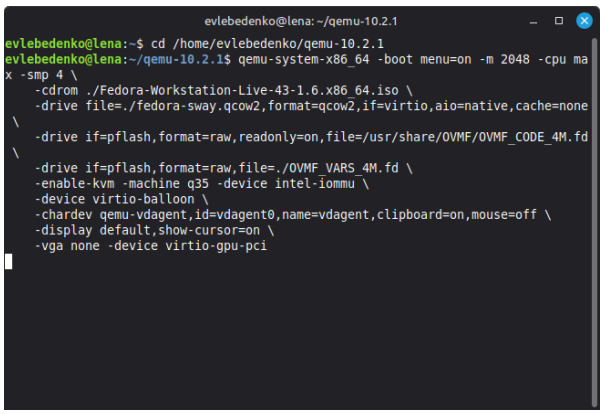

Рис. 4.2: Запуск виртуальной машины

Выбераю Start

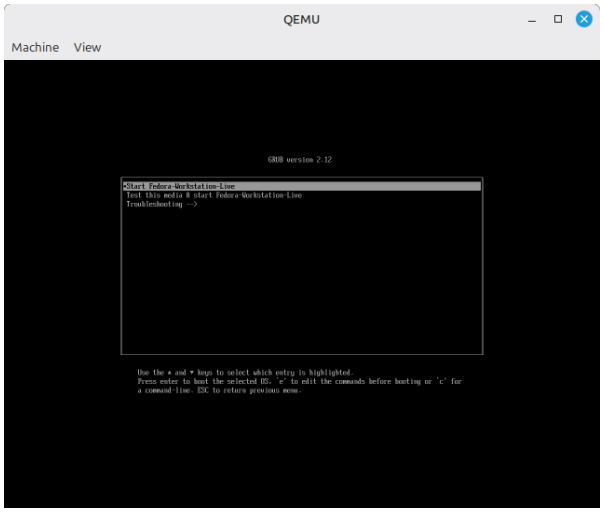

Рис. 4.3: Start

Установка системы

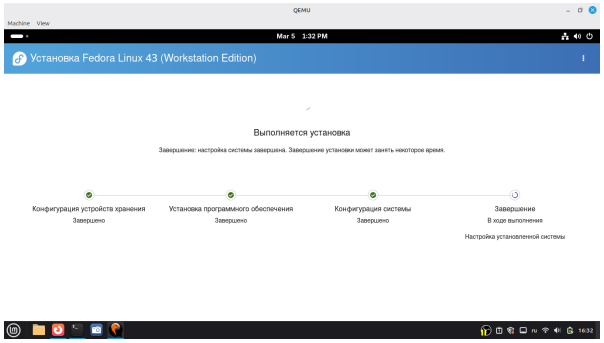

Рис. 4.4: Установка системы

Для удобства создаю командный файл

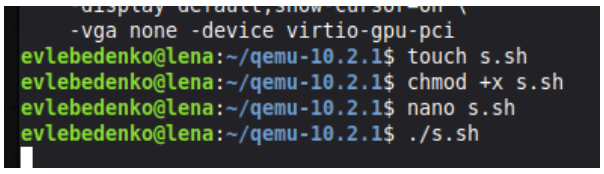

Рис. 4.5: Создание командного файла

4.2 Обновления

Устанавливаю средства разработки, обновляю пакеты

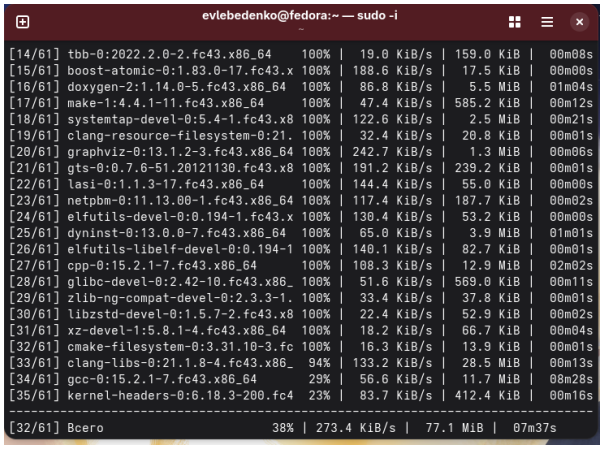

Рис. 4.6: Установка git и gh

4.3 Повышение комфорта работы

Программы для удобства работы в консоли

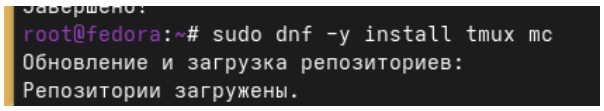

Рис. 4.7: Установка tmux

4.4 Автоматическое обновление

При необходимости можно использовать автоматическое обновление. Установливаю программное обеспечение, запускаю таймер.

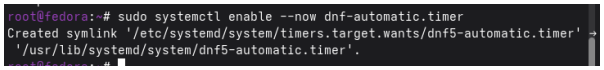

Рис. 4.8: Автоматическое обновление

4.5 Отключение SELinux

В файле /etc/selinux/config заменяю значение

SELINUX=enforcing

на значение

SELINUX=permissive

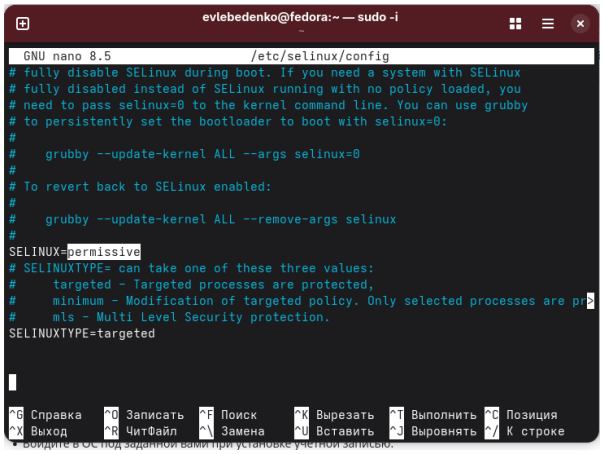

Рис. 4.9: Отключение SELinux

4.6 Настройка раскладки клавиатуры

Рис. 4.10: Настройка раскладки клавиатуры

4.7 Установка имени пользователя и названия хоста

Создаю пользователя, задаю пароль, устанавливаю имя хоста

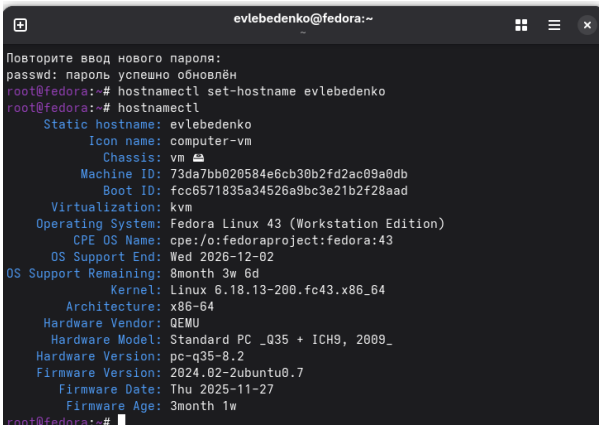

Рис. 4.11: Установка имени пользователя и названия хоста

4.8 Работа с языком разметки Markdown

Установка pandoc, pandoc-crossref, TeXlive

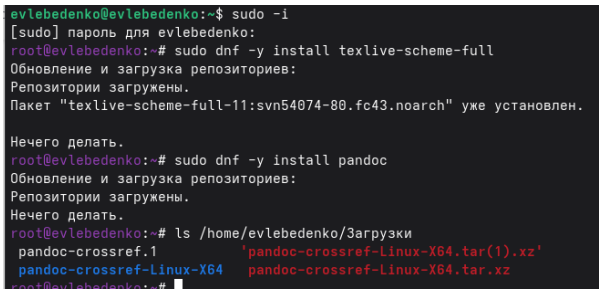

Рис. 4.12: Установка pandoc, pandoc-crossref, TeXlive

4.9 Домашнее задание

Получите следующую информацию.

- Версия ядра Linux (Linux version).
- Частота процессора (Detected Mhz processor).
- Модель процессора (CPU0).
- Объём доступной оперативной памяти (Memory available).
- Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

- Тип файловой системы корневого - - Последовательность монтирования файловых систем.

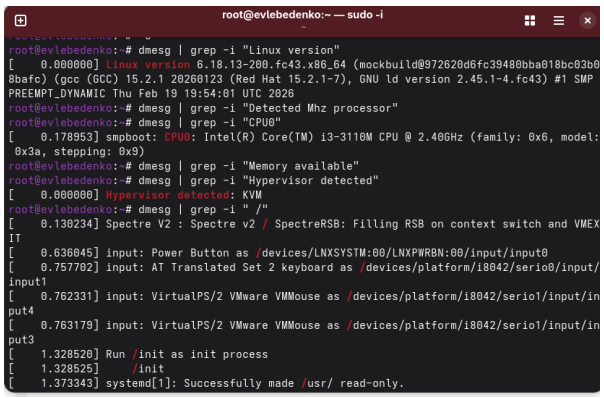

Рис. 4.13: дз

5 5. Выводы

В ходе выполнения данной работы я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы